

3 AIの出发点と現在

1 AIという用語の始まり

AIという用語は、1956年、**ダートマス会議**と呼ばれる研究会議で、アメリカのジョン・マッカーシー、マービン・ミンスキー、クロード・シャノン、ナサニエル・ロチェスターらによって初めて使用されました。

2 AIの研究が始まった背景

AIの研究が始まった背景としては、第二次世界大戦や計算機の発展などが挙げられます。戦争において敵の暗号を解析したり、軍事研究などで大量かつ複雑な計算をしたりするために、コンピュータの開発が進められました。戦争中の研究や技術的ニーズが、コンピュータ科学とその後のコンピュータ産業の発展に大きく影響を与えたのです。

その後、あくまでプログラムに基づいて動作するものであったコンピュータのさらなる発展を目指し、人間のような判断ができる機械を作り出すことが、AI研究の目的となりました。

3 AIの活用分野

AIの研究はその後も進化を続け、現在では、**図表1-3**のような分野で活用され、さらに、新たな価値が創出されることが期待されています。

図表1-3 AIの活用分野の比較

現在の活用分野	将来の活用期待分野
・機械学習 ・深層学習 ・自然言語処理 (NLP) ・知識表現 ・パターン認識 など	・自動運転 ・音声認識 ・画像認識 ・医療診断 ・金融の予測 など

4 AIと社会との関係

近年、**ディープラーニング**と呼ばれる技術の進化によって、画像認識や自然言語処理の精度が大幅に向上しています。

ディープラーニングとは、コンピュータが物事を学ぶための方法の一つで、AIの機能の一部です。人間の脳が情報を処理する仕組みを見本にしています。コンピュータ内で小さな「考える部品」をたくさん積み重ねた特別なプログラムを活用し、写真や文章などの情報から、猫や犬などの動物や、言葉の意味といった「パターン」を見つけて出して学びます。さらに、GAN (Generative Adversarial Networks) というニューラルネットワークを用いた機械学習を使用して、画像生成を自動化したり、音楽や映像を自動生成したりするなど、AIの新しい用途も見出されています。

ただし、こうしたAIの活用が増えるにつれて、次のような問題が生じることも認識されています。

- ・人の手による仕事の喪失の問題
- ・プライバシーや倫理に関する問題

AIの進化は多くの便利さをもたらしますが、同時に、人々の仕事に影響を及ぼす可能性もあります。自動化技術が発展することで、特に、単純作業やルーチンワークを行っている人の**職がなくなる可能性**が指摘されています。そのため、今後、人間のための職業訓練プログラムの拡充や、新しい雇用機会の創出についての議論が重要になるでしょう。

また、AIは、私たちの個人的なデータを処理する際に、**プライバシーを侵害するリスク**を伴います。さらに、倫理的な判断を下すことが期待される医療や法執行などの分野では、AIの決定に対する責任が問われます。AIがどのように決定を下すのか、そのアルゴリズム（問題を解決する手順・計算方法）に偏りや差別的な要素がないか、人間の介入がどの程度必要なのかといった点について、社会全体での深い理解と規制が求められるでしょう。